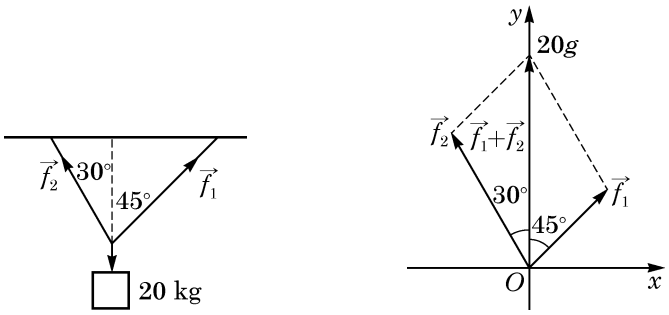


(1) (2)

图 8-4-6

以$\vec{f}_1$与$\vec{f}_2$的公共作用点为原点，以$\vec{f}_1+\vec{f}_2$为 y 轴的正半轴，建立平面直角坐标系，如图 8-4-6(2)所示.

令 $a=|\vec{f}_1|$，$b=|\vec{f}_2|$，则

$$\vec{f}_1=a(\cos 45^\circ,\ \sin 45^\circ)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a\right),$$

$$\vec{f}_2=b(\cos 120^\circ,\sin 120^\circ)=\left(-\frac{1}{2}b,\frac{\sqrt{3}}{2}b\right).$$

因为$\vec{f}_1+\vec{f}_2=(0,20g)$，所以

$$\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2}}{2}a-\dfrac{1}{2}b=0,\\[2ex] \dfrac{\sqrt{2}}{2}a+\dfrac{\sqrt{3}}{2}b=20g.\end{cases}$$

解得 $a=10(\sqrt{6}-\sqrt{2})g\approx 101.5(\mathrm{N})$，$b=20(\sqrt{3}-1)g\approx 143.5(\mathrm{N})$.

综上所述，这两根绳子所提供的拉力分别约为 101.5 N 和 143.5 N.

练习 8.4(2)

1. 已知两个力(单位：N)$\vec{f}_1$与$\vec{f}_2$的夹角为 60°，其中$\vec{f}_1=(2,0)$. 某质点在这两个力的共同作用下，由点 $A(1,1)$移动至点 $B(6,6)$(单位：m).

(1) 求$\vec{f}_2$；

(2) 求$\vec{f}_1$与$\vec{f}_2$的合力对质点所做的功.

2. 已知平面上三点 A、B、C 的坐标分别是$(1,7)$、$(2,2)$、$(0,1)$，P 为直线 AC 上的一动点. 问：P 在什么位置时，$|\overrightarrow{BP}|$取到最小值?